TRƯỜNG THPT CHUYÊN / THPT TỈNH
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi có 04 trang)

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
MÔN: HOÁ HỌC - LỚP 11
Thời gian làm bài: 50 phút *(không kể thời gian phát đề)*
MÃ ĐỀ THI: 102

(BẢN GIÁO VIÊN – CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT)

Họ, tên thí sinh: .....**Lớp:** .....**Số báo danh:** .....

(Cho biết nguyên tử khối: Cu = 64; Fe = 56; N = 14; O = 16; S = 32; H = 1; K = 39; Cl = 35,5; C = 12; Ca = 40).

BẢNG ĐÁP ÁN RÚT GỌN (DÀNH CHO GIÁO VIÊN - MÃ ĐỀ 102)

1. Phần I: Trắc nghiệm nhiều lựa chọn (3,0 điểm - mỗi câu đúng 0,25 điểm)

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đáp án	B	A	B	B	D	A	D	D	B	A	B	C

2. Phần II: Trắc nghiệm Đúng / Sai (2,0 điểm)

Câu	Lệnh hỏi	Ý a)	Ý b)	Ý c)	Ý d)
Câu 13	Đúng / Sai	Đ	S	S	Đ
Câu 14	Đúng / Sai	S	Đ	S	Đ

3. Phần III: Trắc nghiệm Trả lời ngắn (2,0 điểm - mỗi câu đúng 0,5 điểm)

Câu	Câu 15	Câu 16	Câu 17	Câu 18
Đáp án	1	64,0	3	123

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7,0 ĐIỂM)

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. (3,0 điểm)

Câu 1. Sự chuyển dịch cân bằng hóa học là sự dịch chuyển từ trạng thái cân bằng hóa học này

A. sang trạng thái không cân bằng do tác động của các yếu tố từ bên ngoài tác động lên cân bằng..

B. **sang trạng thái cân bằng hóa học khác do tác động của các yếu tố từ bên ngoài tác động lên cân bằng.**.

C. sang trạng thái cân bằng hóa học khác không cần có tác động của các yếu tố từ bên ngoài tác động lên cân bằng..

D. sang trạng thái cân bằng hóa học khác do cân bằng hóa học tác động lên các yếu tố bên ngoài..

Câu 2. Cho Cu phản ứng với dung dịch HNO_3 loãng, nóng thu được một chất khí không màu hóa nâu trong không khí, khí đó là

A. **NO.**. **B.** NH_3.. **C.** N_2O.. **D.** N_2..

Câu 3. Trong thực tế, khi bảo quản dung dịch muối sắt(III) chloride ($FeCl_3$) trong phòng thí nghiệm, người ta thường phải cho thêm vài giọt dung dịch HCl đặc vào lọ đựng. Việc làm này nhằm mục đích chủ yếu là:

A. Ngăn cản quá trình bay hơi của dung dịch $FeCl_3$, làm cho dung dịch trong suốt, không màu..

B. **Ức chế sự thủy phân của ion Fe^{3+} tạo kết tủa $Fe(OH)_3$ và ngăn sự oxi hóa Fe^{2+} (nếu có).**.

C. Làm tăng màu vàng nâu đặc trưng của dung dịch $FeCl_3$..

D. Tăng tốc độ điện li của muối $FeCl_3$..

Câu 4. Ở điều kiện thường, sulfur tồn tại ở dạng tinh thể, được tạo nên từ các phân tử sulfur. Số nguyên tử trong mỗi phân tử sulfur là

A. 4.. **B.** **8.**. **C.** 6.. **D.** 2..

Câu 5. Với xúc tác của các ion kim loại trong khói bụi, các oxide của sulfur và nitrogen bị oxi hóa bởi oxygen, ozone, hydrogen peroxide, gốc tự do,... rồi hòa tan vào nước tạo thành các acid tương ứng. Hai acid tạo thành từ quá trình trên là

A. H_2S và H_2SO_4.. **B.** H_2CO_3 và HNO_3.. **C.** H_2S và HNO_3.. **D.** **H_2SO_4 và HNO_3.**.

Câu 6. Trong khí quyển, nguyên tố nitrogen tồn tại chủ yếu dưới dạng

A. **N_2.**. **B.** NH_4^+.. **C.** NO_3^-.. **D.** NO_2^-..

Câu 7. Hiện tượng phú dưỡng có thể quan sát được thông qua sự xuất hiện dày đặc của tảo xanh trong nước. Khi đó, lượng oxygen trong nước sẽ nhanh chóng giảm đi. Điều này là do:
(a) Quá trình phân hủy tảo chết bởi vi khuẩn đã tiêu tốn lượng lớn oxygen trong nước.
(b) Sự phát triển của tảo xanh đã ngăn cản ánh sáng và không khí chứa oxygen khuếch tán vào nước.
(c) Sự hoạt động của lượng lớn vi khuẩn đã hấp thụ đáng kể oxygen hòa tan trong nước.
Số nhận định **đúng** là

A. 1.. **B.** 0.. **C.** 2.. **D.** **3.**.

Câu 8. Chất nào sau đây thuộc loại chất điện li yếu?

A. NH_4Cl.. **B.** KCl.. **C.** HNO_3.. **D.** **HF.**.

Câu 9. Khí nitrogen ít tan trong nước là do

A. nitrogen có độ âm điện lớn.. **B.** **phân tử nitrogen không phân cực.**.

C. nitrogen có bán kính nguyên tử nhỏ.. **D.** phân tử nitrogen có liên kết ba bền vững..

Câu 10. Phân tử ammonia có dạng hình học nào sau đây?

A. **Chóp tam giác.**. **B.** Chóp tứ giác.. **C.** Chữ T.. **D.** Tam giác đều..

Câu 11. Chất chỉ thị acid - base là những chất

A. Chỉ có khả năng đổi màu trong môi trường base mạnh..

B. **Có màu sắc thay đổi tùy thuộc vào giá trị pH của dung dịch.**.

C. Chỉ có khả năng đổi màu trong môi trường acid mạnh..

D. Có màu sắc không thay đổi khi tiếp xúc với các acid hoặc base..

Câu 12. Khi tiến hành các thí nghiệm khảo sát tính háo nước và tính oxi hóa mạnh của H_2SO_4 đặc trên các mẫu vật liệu: tờ giấy trắng, hạt gạo, và đường mía; hiện tượng chung quan sát được trên các mẫu vật này là gì và giải thích **đúng nhất** là?

A. Cả ba mẫu vật chỉ bị mất nước tạm thời, khi cho rửa lại bằng nước sạch thì các mẫu vật sẽ trở lại trạng thái ban đầu..

B. Giấy và đường mía bị hóa đen do bị cháy do nhiệt độ cao, còn gạo không có hiện tượng gì..

C. **Tất cả các mẫu vật đều bị hóa đen; nguyên nhân là do H_2SO_4 đặc chiếm giữ các nguyên tố H và O (thành phần cấu tạo nên carbohydrate) để lại khung carbon.**.

D. H2SO4 đặc thủy phân hoàn toàn các chất này thành dung dịch acid hữu cơ làm tờ giấy trắng, hạt gạo, và đường mía sủi bọt khí hydrogen H2..

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai.

Thí sinh trả lời từ câu 13 đến câu 14. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. (2,0 điểm)

Câu 13. Cho phản ứng: $N_2(g) + 3\,H_2(g) \rightleftharpoons 2\,NH_3(g)$ $\Delta_r H^0_{298} = -92$ kJ.

a) . **b)** **c)** . **d)** .

một nhiệt độ xác định, biểu thức xác định hằng số cân bằng $K_c = \frac{[NH_3]^2}{[N_2][H_2]^3}$. Vì phản ứng thuận là phản ứng tỏa nhiệt, nên để nâng cao hiệu suất tổng hợp NH_3 trong công nghiệp, người ta thường thực hiện phản ứng ở nhiệt độ vừa phải 500°C. NH_3 một chất khí không màu, không mùi, làm xanh giấy quỳ tím ẩm. Biến thiên

enthalpy của phản ứng có giá trị âm $\Delta_r H_{298}^0 < 0$ chứng tỏ hệ tỏa nhiệt ra môi trường khi phản ứng thuận xảy ra.

Câu 14. Sulfur dioxide (SO_2) là một trong các khí gây ô nhiễm môi trường, là nguyên nhân chính gây ra mưa acid và nhiều tác hại đối với sức khỏe con người. Trong công nghiệp, khí này được tạo ra từ phản ứng đốt cháy sulfur theo cân bằng sau: $S(s) + O_2(g) \xrightarrow{t^o} SO_2(g)$.

a) N. **b)** **c)** . **d)**

c mưa bình thường không ô nhiễm có pH khoảng 5,6 do có CO_2 hòa tan. Nếu nước mưa tại vùng công nghiệp nhiễm SO_2, tạo ra acid H_2SO_4 làm pH giảm xuống dưới 5,0 thì quỳ tím sẽ chuyển sang màu xanh. Trong tự nhiên, nguyên tố sulfur (lưu huỳnh) tồn tại phổ biến ở dạng đơn chất trong lòng đất (mỏ lưu huỳnh) và dạng hợp chất trong các khoáng vật như quặng pyrite và thạch cao. Để giảm thiểu tác hại của SO_2, các nhà máy được khuyến khích xây dựng các ống khói thật cao để khí SO_2 khuếch tán nhanh lên tầng cao khí quyển, chuyển hóa triệt để thành chất an toàn mà không gây mưa acid. Để xác định hàm lượng SO_2 trong không khí, người ta dẫn lượng khí này qua dung dịch $KMnO_4$. Một học sinh tiến hành chuẩn độ 50 mL dung dịch acid H_2SO_4 (được tạo ra sau khi thu khí SO_2 bằng dung dịch NaOH 0,0001 M). Thể tích NaOH tiêu tốn trung bình là 15 mL khi dung dịch chuyển sang màu hồng nhạt (chỉ thị phenolphthalein). Nồng độ mol của dung dịch H_2SO_4 ban đầu thu được là $1{,}5 \cdot 10^{-5}$ M.

PHẦN III. Câu hỏi trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn.

Thí sinh trả lời từ câu 15 đến câu 18. (2,0 điểm)

Câu 15. Giá trị pH của dung dịch H_2SO_4 0,05 M là bao nhiêu? KQ: ☐

Câu 16. Cho a gam Cu phản ứng hoàn toàn với dung dịch H_2SO_4 đặc, nóng, dư thu được 24,79 lít khí SO_2 (ở đkc, sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của a? *(Làm tròn kết quả đến hàng phần mười)* KQ: ☐

Câu 17. Cho các chất: Au, Al, FeO, $Fe(OH)_2$, $CaCO_3$, K_2SO_4 lần lượt tác dụng với dung dịch HNO_3 loãng. Có bao nhiêu trường hợp xảy ra phản ứng oxi hóa – khử? KQ: ☐

Câu 18. Xét trạng thái tự nhiên của sulfur:

1) Trong tự nhiên sulfur có cả ở dạng đơn chất và hợp chất.
2) Trong cơ thể người, sulfur có trong thành phần của nhiều protein và enzyme.
3) Dạng hợp chất sulfur thường có ở các khoáng vật như pyrite (FeS_2), chu sa (HgS), ...
4) Dạng đơn chất sulfur thường có ở gần các hồ nước mặn.

Hãy sắp xếp các mệnh đề **đúng** theo số thứ tự tăng dần (ví dụ 12, 123, ...) KQ: ☐

B. PHẦN TỰ LUẬN (3,0 ĐIỂM)

Câu 19. (1,0 điểm) Trình bày cách pha loãng dung dịch sulfuric acid đặc an toàn và nguyên tắc xử lí sơ bộ khi bị bỏng sulfuric acid.

Lời giải chi tiết:

1. **Cách pha loãng acid sulfuric đặc an toàn:**

- Rót từ từ acid sulfuric đặc vào nước dọc theo thân đũa thủy tinh và khuấy nhẹ.
- *Tuyệt đối không làm ngược lại* (không rót nước vào acid đặc), vì H_2SO_4 đặc tan trong nước tỏa nhiệt rất mạnh làm nước sôi đột ngột và bắn các giọt acid nóng ra ngoài gây bỏng nguy hiểm.

2. **Nguyên tắc xử lí sơ bộ khi bị bỏng sulfuric acid:**

- Cởi bỏ ngay quần áo dính acid.
- Rửa vết bỏng dưới vòi nước sạch chảy liên tục trong ít nhất 15 – 20 phút để trôi acid và hạ nhiệt độ.
- Rửa lại nhẹ bằng dung dịch $NaHCO_3$ loãng (2% – 5%) để trung hòa lượng acid còn sót lại.
- Băng nhẹ bằng gạc vô trùng và nhanh chóng đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất.

Câu 20. (1,0 điểm) Cho 100 mL dung dịch KOH x M vào dung dịch $(NH_4)_2SO_4$ dư, đun nóng nhẹ thu được 2,479 lít khí (đo ở điều kiện chuẩn đkc).

a) Khí thu được có thể nhận biết bằng cách nào?
b) Tính x?

Lời giải chi tiết:

Phương trình phản ứng: $2KOH + (NH_4)_2SO_4 \xrightarrow{t^o} K_2SO_4 + 2NH_3 \uparrow + 2H_2O$.
a) Khí sinh ra là ammonia (NH_3). Cách nhận biết:
- Khí có mùi khai xốc đặc trưng.
- Quỳ tím ẩm hóa xanh khi tiếp xúc với khí NH_3.
- Hoặc dùng đũa thủy tinh nhúng dung dịch HCl đặc đưa lại gần thấy xuất hiện làn khói trắng (NH_4Cl).
b) Tính x:
- Ở đkc: $n_{NH_3} = \frac{2,479}{24,79} = 0,1$ mol.
- Theo phương trình: $n_{KOH} = n_{NH_3} = 0,1$ mol.
- $V_{dd} = 100$ mL $= 0,1$ L $\Rightarrow x = C_M = \frac{0,1}{0,1} = \mathbf{1,0}$ M.

Câu 21. (1,0 điểm) Cho cân bằng hóa học sau trong pha khí:

$$2SO_2(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2\,SO_3(g) \quad \Delta_r H^0_{298} < 0$$

Cân bằng trên dịch chuyển theo chiều nào khi thay đổi các điều kiện sau (giải thích ngắn gọn)?
a) Tăng nhiệt độ.
b) Tăng áp suất chung của hệ phản ứng.
c) Dùng thêm chất xúc tác V_2O_5.
d) Tăng nồng độ SO_2.

Lời giải chi tiết:

Áp dụng nguyên lí chuyển dịch cân bằng Le Chatelier:
a) **Tăng nhiệt độ:** Chiều thuận tỏa nhiệt ($\Delta H < 0$). Khi tăng nhiệt độ, cân bằng chuyển dịch theo chiều thu nhiệt ($\Delta H > 0$) $\Rightarrow$ **chiều nghịch**.
b) **Tăng áp suất chung:** Số mol khí vế trái (3 mol) $>$ vế phải (2 mol). Khi tăng áp suất, cân bằng dịch chuyển theo chiều làm giảm số mol khí $\Rightarrow$ **chiều thuận**.
c) **Dùng thêm xúc tác V_2O_5:** Xúc tác làm tăng đồng thời tốc độ phản ứng thuận và nghịch với mức độ như nhau $\Rightarrow$ **cân bằng không chuyển dịch**.
d) **Tăng nồng độ SO_2:** Cân bằng dịch chuyển theo chiều làm giảm nồng độ chất thêm vào $\Rightarrow$ **chiều thuận**.

— HẾT —